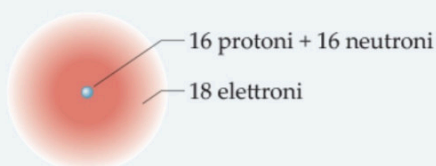


2.3 Quattro caselle della seguente tavola periodica sono colorate. Quali di questi sono metalli e quali non metalli? Qual è un metallo alcalino-terroso? Qual è un gas nobile? [Sezione 2.5]

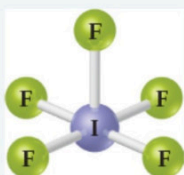
2.4 Il seguente disegno rappresenta un atomo neutro o uno ione? Scrivere il suo simbolo chimico completo, includendo il numero di massa, il numero atomico e la carica netta (se ne ha una). [Sezioni 2.3 e 2.7]



Risposte

La particella è un anione. $^{32}_{16}\text{S}^{2-}$

2.6 Scrivere la formula chimica del seguente composto. È un composto ionico o molecolare? Assegnare il nome al composto. [Sezioni 2.6 e 2.8]

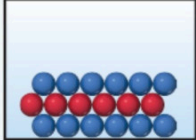


Risposte

Formula: IF_5 . Nome: pentafluoruro di iodio. È un composto molecolare.

2.7 Cinque caselle nella seguente tavola periodica sono colorate. Prevedere la carica dello ione associato a ognuno di questi elementi. [Sezione 2.7]

2.8 La seguente figura rappresenta un composto ionico nel quale i cationi sono indicati come sfere di colore rosso e gli anioni come sfere di colore blu. Quale delle seguenti formule è in accordo con il disegno? KBr , K_2SO_4 , $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$, $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$. Assegnare il nome al composto scelto. [Sezione 2.9]



Risposte

Solo $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$, nitrato di calcio, è consistente con il composto descritto nella figura.

2.19 Il raggio di un atomo di oro (Au) è circa $1,35 \text{ \AA}$. **(a)** Esprimere questa distanza in nanometri (nm) e in picometri (pm). **(b)** Quanti atomi di oro possono essere allineati in $1,0 \text{ mm}$? **(c)** Si supponga che l'atomo abbia una forma sferica, qual è il volume in cm^3 di un singolo atomo di oro?

Risposte

(a) $0,135 \text{ nm}$; $1,35 \times 10^2$ o 135 pm ; **(b)** $3,70 \times 10^6$ atomi di Au; **(c)** $1,03 \times 10^{-23} \text{ cm}^3$

2.20 Un atomo di rodio (Rh) ha un diametro di circa $2,7 \times 10^{-8} \text{ cm}$. **(a)** Qual è il raggio dell'atomo di rodio in angstrom ($\text{\AA}$) e in metri (m)? **(b)** Quanti atomi di Rh possono essere sistemati fianco a fianco per coprire una distanza di $6,0 \text{ }\mu\text{m}$? **(c)** Se assumiamo che l'atomo di Rh abbia una forma sferica, qual è il volume in m^3 di un singolo atomo di rodio?

2.21 Rispondere alle seguenti domande senza consultare la Tabella 2.1: **(a)** quali sono le principali particelle subatomiche che compongono un atomo? **(b)** Qual è la carica, espressa in unità di carica elettronica, per ogni particella? **(c)** Quale particella ha massa minore?

Risposte

(a) Protoni, neutroni, elettroni; **(b)** protone = $1 +$, neutrone = 0 , elettrone = $1 -$; **(c)** Il neutrone è la particella più pesante (i neutroni e i protoni hanno masse molto simili); **(d)** L'elettrone è la più leggera.

2.22 Determinare se ciascuna delle seguenti affermazioni è vera o falsa. Se falsa correggerla e trasformarla in vera. **(a)** Il nucleo contiene la maggior parte della massa e rappresenta la maggior parte del volume di un atomo. **(b)** Ogni atomo di un dato elemento ha lo stesso numero di protoni. **(c)** In un atomo il numero di elettroni equivale al numero di neutroni. **(d)** I protoni nel nucleo di un atomo di elio sono tenuti insieme da una forza chiamata forza nucleare forte.

2.23 Si consideri un atomo di ^{10}B . **(a)** Quanti protoni, neutroni ed elettroni contiene? **(b)** Quale è il simbolo dell'atomo che si ottiene per aggiunta di un protone a ^{10}B ? **(c)** Quale è il simbolo dell'atomo che si ottiene per aggiunta di un neutrone a ^{10}B ? **(d)** Gli atomi ottenuti in (b) e (c) sono isotopi di ^{10}B ? Se sì, quale?

Risposte

(a) 5 protoni, 5 neutroni, 5 elettroni; **(b)** $^{11}_6\text{C}$; **(c)** $^{11}_5\text{B}$; **(d)** L'atomo in (c) è un isotopo di ^{10}B .

2.24 Si consideri un atomo di ^{63}Cu . **(a)** Quanti protoni, neutroni ed elettroni contiene? **(b)** Quale è il simbolo dell'atomo che si ottiene rimuovendo due elettroni da ^{63}Cu ? **(c)** Quale è il simbolo dell'isotopo di ^{63}Cu che possiede 36 neutroni?

2.25 (a) Definire il numero atomico e il numero di massa. (b) Quale di essi può variare senza cambiare l'identità dell'elemento?

Risposte

(a) Il numero atomico è il numero di protoni nel nucleo di un atomo. Il numero di massa è il numero totale di particelle nucleari, protoni e neutroni, in un atomo. (b) Il numero di massa.

2.26 (a) Quali dei seguenti atomi sono isotopi dello stesso elemento: $^{31}_{16}\text{X}$, $^{31}_{15}\text{X}$, $^{32}_{16}\text{X}$? (b) Qual è l'identità dell'elemento di cui avete selezionato gli isotopi?

2.27 Quanti protoni, neutroni ed elettroni sono presenti nei seguenti atomi: (a) ^{40}Ar , (b) ^{65}Zn , (c) ^{70}Ga , (d) ^{80}Br , (e) ^{184}W , (f) ^{243}Am ?

Risposte

(a) ^{40}Ar : 18 p, 22 n, 18 e. (b) ^{65}Zn : 30 p, 35 n, 30 e. (c) ^{70}Ga : 31 p, 39 n, 31 e. (d) ^{80}Br : 35 p, 45 n, 35 e. (e) ^{184}W : 74 p, 110 n, 74 e. (f) ^{243}Am : 95 p, 148 n, 95e.

2.28 Ciascuno dei seguenti isotopi è usato in medicina. Indicare il numero di protoni e neutroni di ogni isotopo: (a) fosforo-32, (b) cromo-51, (c) cobalto-60, (d) tecnezio-99, (e) iodio-131, (f) tallio-201.

2.29 Riempire gli spazi vuoti della seguente tabella, supponendo che ogni colonna rappresenti un atomo neutro:

Simbolo	^{79}Br				
Protoni		25			82
Neutroni		30	64		
Elettroni			48	86	
N. di massa				222	207

Risposte

Simbolo	^{79}Br	^{55}Mn	^{112}Cd	^{222}Rn	^{207}Pb
Protoni	35	25	48	86	82
Neutroni	44	30	64	136	125
Elettroni	35	25	48	86	82
Numero di massa	79	55	112	222	207

2.30 Riempire gli spazi vuoti della seguente tabella, supponendo che ogni colonna rappresenti un atomo neutro.

Simbolo	^{112}Cd				
Protoni		38			92
Neutroni		58	49		
Elettroni			38	36	
N. di massa				81	235

2.31 Usando la tavola periodica, scrivere il simbolo corretto, con i numeri in apice e pedice, per ciascuno dei seguenti atomi: **(a)** l'isotopo del platino che contiene 118 neutroni; **(b)** l'isotopo del kripton che ha numero di massa 84; **(c)** l'isotopo dell'arsenico che ha numero di massa 75; **(d)** l'isotopo del magnesio che ha uguale numero di protoni e neutroni.

Risposte

(a) $^{196}_{78}\text{Pt}$; **(b)** $^{84}_{36}\text{Kr}$; **(c)** $^{75}_{33}\text{As}$; **(d)** $^{24}_{12}\text{Mg}$.

2.32 Un metodo per capire come la Terra si sia evoluta come pianeta è misurare la quantità di alcuni isotopi nelle sue rocce. Recentemente è stato misurato in alcuni minerali il rapporto tra gli isotopi ^{129}Xe e ^{130}Xe . In cosa questi due isotopi sono diversi e invece in cosa sono uguali?

2.33 (a) Qual è l'isotopo usato come standard per stabilire la scala delle masse atomiche? **(b)** Il peso atomico del boro è 10,81, ma nessun atomo di boro ha la massa pari a 10,81 uma. Spiegare perché.

Risposte

(a) $^{12}_6\text{C}$. **(b)** I pesi atomici sono masse atomiche medie, la somma della massa di ciascun isotopo naturale dell'elemento moltiplicata per la sua abbondanza percentuale.

2.35 In natura si trovano solo due isotopi del rame: ^{63}Cu (massa atomica = 62,9296 uma; abbondanza 69,17%) e ^{65}Cu (massa atomica = 64,9278 uma; abbondanza 30,83%). Calcolare il peso atomico (massa atomica media) del rame.

Risposte

63,55 uma.

2.36 Il rubidio ha due isotopi naturali, il rubidio-85 (massa atomica = 84,9118 uma, abbondanza = 72,15%) e il rubidio-87 (massa atomica = 86,9092 uma, abbondanza = 27,85%). Calcolare il peso atomico del rubidio.

2.37 (a) Il tubo a raggi catodici di Thomson (Figura 2.4) e lo spettrometro di massa (Figura 2.11) utilizzano entrambi un campo elettrico o magnetico per deviare la traiettoria delle particelle cariche. Quali sono le particelle cariche coinvolte in ciascuno di questi due esperimenti? **(b)** Quali sono le variabili riportate negli assi di uno spettro di massa? **(c)** Per misurare lo spettro di massa di un atomo, l'atomo deve prima perdere uno o più elettroni. Utilizzando lo stesso campo magnetico ed elettrico, sarà più deviato uno ione Cl^+ o uno ione Cl^{2+} ?

2.38 Si consideri lo spettrometro di massa riportato in Figura 2.11. Valutare se ciascuna delle seguenti affermazioni è vera o falsa. Se falsa correggerla e trasformarla in vera. **(a)** Le traiettorie degli atomi neutri (non carichi) non sono influenzate dal

l'ansa. Se l'ansa correggia e trasforma in vera. (a) Le traiettorie degli atomi neutri (non carichi) non sono influenzate dal magnete. (b) L'altezza di ciascun picco dello spettro di massa è inversamente proporzionale alla massa di quell'isotopo. (c) Per un dato elemento, il numero dei picchi nello spettro di massa è uguale al numero degli isotopi naturali di quell'elemento.

2.39 In natura il magnesio ha le seguenti abbondanze isotopiche:

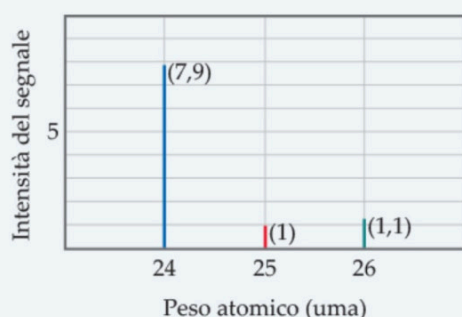
Isotopo	Abbondanza (%)	Massa atomica (uma)
^{24}Mg	78,99	23,98504
^{25}Mg	10,00	24,98584
^{26}Mg	11,01	25,98259

(a) Qual è la massa atomica media di Mg? (b) Disegnare approssimativamente lo spettro di massa di Mg.

Risposte

(a) Massa atomica media = 24,31 uma.

(b)



2.40 Lo spettrometro di massa è usato più per le molecole che per gli atomi. Come vedremo nel Capitolo 3 il peso molecolare di una molecola è la somma dei pesi atomici degli atomi che la compongono. Lo spettro di massa di H_2 è acquisito in condizioni tali da prevenire la decomposizione della molecola nei suoi atomi. I due isotopi naturali dell'idrogeno sono ^1H (massa atomica = 1,00783 uma; abbondanza 99,9885%) e ^2H (massa atomica = 2,01410 uma; abbondanza 0,0115%). (a) Quanti picchi saranno presenti nel suo spettro di massa? (b) Indicare la massa atomica relativa di ogni picco. (c) Quale picco sarà più intenso e quale meno intenso?

La tavola periodica, molecole, composti molecolari, ioni e composti ionici (Sezioni 2.5–2.7)

2.41 Per ognuno dei seguenti elementi indicare il simbolo chimico, la sua posizione nella tavola periodica, il numero atomico e dire se è un metallo, un non metallo o un metalloide: (a) cromo, (b) elio, (c) fosforo, (d) zinco, (e) magnesio, (f) bromo, (g) arsenico.

Risposte

(a) Cr, 24 (metallo). (b) He, 2 (non metallo). (c) P, 15 (non metallo). (d) Zn, 30 (metallo). (e) Mg, 12 (metallo). (f) Br, 35 (non metallo). (g) As, 33 (metalloide)

VISUALIZZA SOLUZIONE

2.42 Indicare la posizione di ognuno dei seguenti elementi nella tavola periodica; assegnare il nome e il numero atomico e indicare se è un metallo, un non metallo o un metalloide: **(a)** Li, **(b)** Sc, **(c)** Ge, **(d)** Yb, **(e)** Mn, **(f)** Sb, **(g)** Xe.

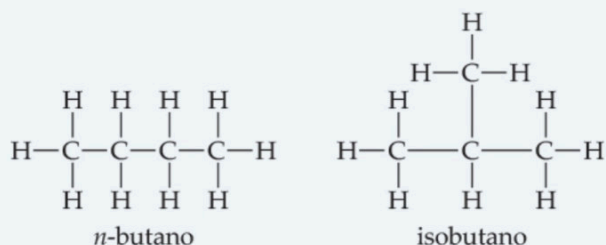
2.43 Per ognuno dei seguenti elementi scrivere il simbolo chimico, determinare il nome del gruppo a cui appartiene (Tabella 2.3) e indicare se è un metallo, un non metallo o un metalloide: **(a)** potassio, **(b)** iodio, **(c)** magnesio, **(d)** argon, **(e)** zolfo.

Risposte

(a) K, metalli alcalini (metallo). **(b)** I, alogeni (non metalli). **(c)** Mg, metalli alcalino terrosi (metallo). **(d)** Ar, gas nobili (non metallo). **(e)** S, calcogeni (non metallo)

2.44 Gli elementi del gruppo 4A mostrano un'interessante variazione delle loro proprietà scendendo lungo il gruppo. Dare il nome e il simbolo chimico di ogni elemento appartenente a questo gruppo e indicare se è un metallo, un non metallo o un metalloide.

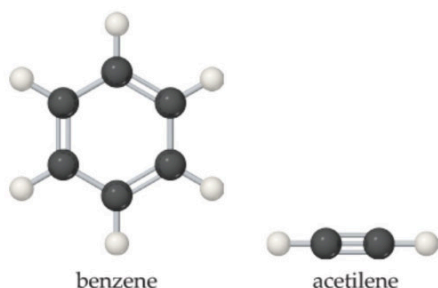
2.45 Le formule strutturali del *n*-butano e dell'isobutano sono mostrate sotto. **(a)** Determinare la formula molecolare di ciascun composto. **(b)** Determinare la formula empirica di ciascun composto. **(c)** Quale formula — empirica, molecolare o strutturale — permette di affermare che sono due composti diversi?



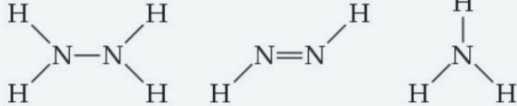
Risposte

(a) C_4H_{10} è la formula molecolare di entrambi i composti. **(b)** C_2H_5 è la formula empirica di entrambi i composti. **(c)** La formula strutturale.

2.46 I modelli a sfere e bastoncini del benzene, un liquido incolore spesso usato nelle reazioni organiche, e dell'acetilene, un gas usato come combustibile per saldature ad alta temperatura, sono mostrati sotto. **(a)** Determinare la formula molecolare di ciascun composto. **(b)** Determinare la formula empirica di ciascun composto.



2.47 Quali sono le formule molecolari ed empiriche di ciascuno dei seguenti composti?



Risposte

Da sinistra a destra: molecolare, N_2H_4 , empirica, NH_2 ; molecolare, N_2H_2 , empirica, NH ; molecolare e empirica, NH_3 .

2.48 Due sostanze hanno la stessa formula molecolare ed empirica. Significa che sono lo stesso composto?

2.50 Determinare la formula molecolare ed empirica delle seguenti sostanze: **(a)** il solvente organico *benzene*, la cui molecola è formata da sei atomi di carbonio e sei di idrogeno; **(b)** il *tetracloruro di silicio*, utilizzato nell'industria dei computer, la cui molecola è formata da quattro atomi di cloro e uno di silicio; **(c)** la sostanza reattiva *diborano*, che ha due atomi di boro e sei di idrogeno; **(d)** lo zucchero chiamato *glucosio*, formato da sei atomi di carbonio, dodici atomi di idrogeno e sei atomi di ossigeno.

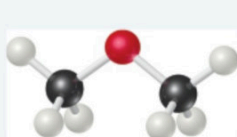
2.51 Quanti atomi di idrogeno sono contenuti nelle seguenti molecole: **(a)** C_2H_5OH , **(b)** $Ca(C_2H_5COO)_2$, **(c)** $(NH_4)_3PO_4$?

Risposte

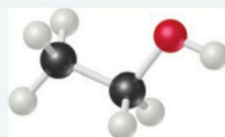
(a) 6; **(b)** 10; **(c)** 12.

2.52 Quanti degli atomi indicati sono contenuti nelle seguenti formule chimiche: **(a)** atomi di carbonio in $C_4H_9COOCH_3$, **(b)** atomi di ossigeno in $Ca(ClO_3)_2$, **(c)** atomi di idrogeno in $(NH_4)_2HPO_4$?

2.53 Scrivere la formula molecolare e di struttura dei composti rappresentati dai seguenti modelli molecolari:



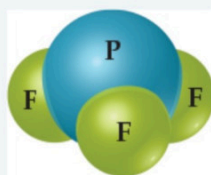
(a)



(b)

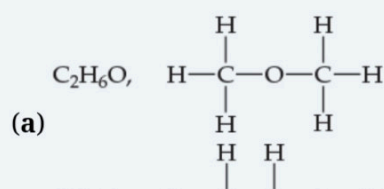


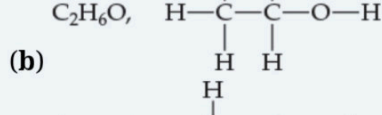
(c)



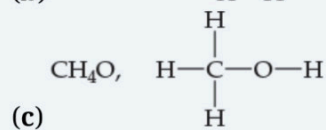
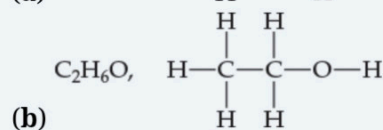
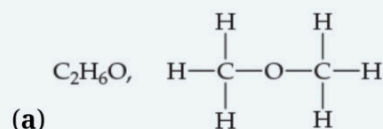
(d)

Risposte

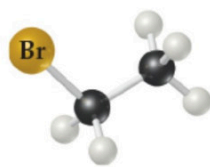




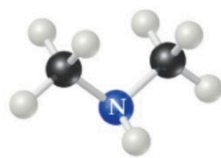
Risposte



2.54 Scrivere la formula molecolare e di struttura dei composti rappresentati dai seguenti modelli molecolari:



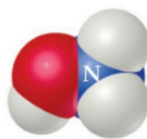
(a)



(b)



(c)



(d)

2.55 Riempire gli spazi vuoti nella seguente tabella:

Simbolo	$^{59}\text{Co}^{3+}$			
Protoni		34	76	80
Neutroni		46	116	120
Elettroni		36		78
Carica netta			2^+	

Risposte

Simbolo	$^{59}\text{Co}^{3+}$	$^{80}\text{Se}^{2-}$	$^{192}\text{Os}^{2+}$	$^{200}\text{Hg}^{2+}$
Protoni	27	34	76	80
Neutroni	32	46	116	120
Elettroni	24	36	74	78
Carica netta	3^+	2^-	2^+	2^+

2.56 Riempire gli spazi vuoti nella seguente tabella:

Simbolo	³¹ p ³⁻			
Protoni		34	50	
Neutroni		45	69	118
Elettroni			46	76
Carica netta		2-		3+



2.57 Ognuno dei seguenti elementi è in grado di formare uno ione durante una reazione chimica. Usando la tavola periodica prevedere la carica dello ione più stabile per: (a) Mg, (b) Al, (c) K, (d) S, (e) F.

Risposte

(a) Mg²⁺; (b) Al³⁺; (c) K⁺; (d) S²⁻; (e) F⁻



2.58 Usando la tavola periodica, prevedere le cariche degli ioni dei seguenti elementi: (a) Ga, (b) Sr, (c) As, (d) Br, (e) Se.

2.59 Usando la tavola periodica, prevedere la formula chimica e il nome dei composti formati dai seguenti elementi: (a) Ga e F, (b) Li e H, (c) Al e I, (d) K e S.

Risposte

(a) GaF₃, fluoruro di gallio(III) (b) LiH, idruro di litio (c) AlI₃, ioduro di alluminio; (d) K₂S, solfuro di potassio.

2.60 La carica più comune associata allo scandio nei suoi composti è 3+. Indicare le formule chimiche che ci si aspetterebbe per ogni composto formato tra scandio e (a) iodio, (b) zolfo, (c) azoto.

2.61 Prevedere la formula chimica dei composti ionici formati dalle seguenti coppie di ioni: (a) Ca²⁺ e Br⁻, (b) K⁺ e CO₃²⁻, (c) Al³⁺ e CH₃COO⁻, (d) NH₄⁺ e SO₄²⁻, (e) Mg²⁺ e PO₄³⁻.

Risposte

(a) CaBr₂; (b) K₂CO₃; (c) Al(CH₃COO)₃; (d) (NH₄)₂SO₄; (e) Mg₃(PO₄)₂



2.63 Completare la tabella con la formula del composto ionico che si forma da ogni coppia di cationi e anioni, come mostrato per la prima coppia.

Ione	K ⁺	NH ₄ ⁺	Mg ²⁺	Fe ³⁺
Cl ⁻	KCl			
OH ⁻				
CO ₃ ²⁻				
PO ₄ ³⁻				

Risposte

Ione	K ⁺	NH ₄ ⁺	Mg ²⁺	Fe ³⁺
------	----------------	------------------------------	------------------	------------------



Cl ⁻	KCl	NH ₄ Cl	MgCl ₂	FeCl ₃
OH ⁻	KOH	NH ₄ OH	Mg(OH) ₂	Fe(OH) ₃
CO ₃ ²⁻	K ₂ CO ₃	(NH ₄) ₂ CO ₃	MgCO ₃	Fe ₂ (CO ₃) ₃
PO ₄ ³⁻	K ₃ PO ₄	(NH ₄) ₃ PO ₄	Mg ₃ (PO ₄) ₂	FePO ₄

2.64 Completare la tabella con la formula del composto ionico che si forma da ogni coppia di cationi e anioni, come mostrato per la prima coppia.

Ione	Na ⁺	Ca ²⁺	Fe ²⁺	Al ³⁺
O ²⁻	Na ₂ O			
NO ₃ ⁻				
SO ₄ ⁻				
AsO ₄ ³⁻				

2.65 Prevedere per ciascuno dei seguenti composti se è ionico o molecolare: **(a)** B₂H₆, **(b)** CH₃OH, **(c)** LiNO₃, **(d)** Sc₂O₃, **(e)** CsBr, **(f)** NOCl, **(g)** NF₃, **(h)** Ag₂SO₄.

Risposte

Composti molecolari: **(a)** B₂H₆, **(b)** CH₃OH, **(f)** NOCl, **(g)** NF₃. Composti ionici: **(c)** LiNO₃; **(d)** Sc₂O₃; **(e)** CsBr; **(h)** Ag₂SO₄

2.67 Indicare la formula chimica dei seguenti ioni: **(a)** ione clorito, **(b)** ione cloruro, **(c)** ione clorato, **(d)** ione perclorato, **(e)** ione ipoclorito.

Risposte

(a) ClO₂⁻; **(b)** Cl⁻; **(c)** ClO₃⁻; **(d)** ClO₄⁻; **(e)** ClO⁻

2.68 Il selenio, un elemento richiesto in tracce per il fabbisogno nutrizionale, forma composti simili a quelli dello zolfo. Dare il nome ai seguenti ioni: **(a)** SeO₄²⁻, **(b)** Se²⁻, **(c)** HSe⁻, **(d)** HSeO₃⁻.

2.69 Assegnare il nome ai seguenti composti e definire le cariche dei cationi e degli anioni in essi contenuti: **(a)** CaO, **(b)** Na₂SO₄, **(c)** KClO₄, **(d)** Fe(NO₃)₂, **(e)** Cr(OH)₃.

Risposte

(a) calcio, 2 +; ossido, 2 -; **(b)** sodio, 1 +; solfato, 2 -; **(c)** potassio, 1 +; perclorato, 1 -; **(d)** ferro, 2 +, nitrato, 1 -; **(e)** cromo, 3 +; idrossido, 1 -

2.70 Assegnare il nome ai seguenti composti e definire le cariche dei cationi e degli anioni in essi contenuti: **(a)** CuS, **(b)** Ag₂SO₄, **(c)** Al(ClO₃)₃, **(d)** Co(OH)₂, **(e)** PbCO₃.

2.71 Assegnare il nome ai seguenti composti ionici: **(a)** Li₂O, **(b)** FeCl₃, **(c)** NaClO, **(d)** CaSO₃, **(e)** Cu(OH)₂, **(f)** Fe(NO₃)₂, **(g)** Ca(CH₃COO)₂, **(h)** Cr₂(CO₃)₃, **(i)** K₂CrO₄, **(j)** (NH₄)₂SO₄.

Risposte

(a) ossido di litio; (b) cloruro di ferro(III) (cloruro ferrico); (c) ipoclorito di sodio; (d) solfito di calcio; (e) idrossido di rame(II) (idrossido rameico); (f) nitrato di ferro(II) (nitrato ferroso); (g) acetato di calcio; (h) carbonato di cromo(III) (carbonato cromico); (i) cromato di potassio; (j) solfato di ammonio

2.72 Assegnare il nome ai seguenti composti ionici: (a) KCN, (b) NaBrO₂, (c) Sr(OH)₂, (d) CoTe, (e) Fe₂(CO₃)₃, (f) Cr(NO₃)₃, (g) (NH₄)₂SO₃, (h) NaH₂PO₄, (i) KMnO₄, (j) Ag₂Cr₂O₇.

2.73 Scrivere la formula chimica dei seguenti composti: (a) idrossido di alluminio, (b) solfato di potassio, (c) ossido di rame(I), (d) nitrato di zinco, (e) bromuro di mercurio(II), (f) carbonato di ferro(III), (g) ipobromito di sodio.

Risposte

(a) Al(OH)₃; (b) K₂SO₄; (c) Cu₂O; (d) Zn(NO₃)₂; (e) HgBr₂; (f) Fe₂(CO₃)₃; (g) NaBrO

2.74 Scrivere la formula chimica dei seguenti composti: (a) sodio fosfato, (b) nitrato di zinco, (c) bromato di bario, (d) perclorato di ferro(II), (e) idrogenocarbonato di cobalto(II), (f) acetato di cromo(III), (g) dicromato di potassio.

2.75 Indicare il nome o la formula chimica dei seguenti acidi: (a) HBrO₃, (b) HBr, (c) H₃PO₄, (d) acido ipocloroso, (e) acido iodico, (f) acido solforoso.

Risposte

(a) Acido bromico; (b) acido bromidrico; (c) acido fosforico; (d) HClO; (e) HIO₃; (f) H₂SO₃

2.77 Indicare il nome o la formula chimica dei seguenti composti molecolari binari: (a) SF₆, (b) IF₅, (c) XeO₃, (d) tetrossido di diazoto, (e) acido cianidrico, (f) esasolfuro di tetrafosforo.

Risposte

(a) Esafluoruro di zolfo; (b) pentafluoruro di iodio; (c) triossido di xenon; (d) N₂O₄; (e) HCN; (f) P₄S₆

2.78 Gli ossidi di azoto sono molecole responsabili dell'inquinamento atmosferico dei centri urbani. Dare il nome ai seguenti composti: (a) N₂O, (b) NO, (c) NO₂, (d) N₂O₅, (e) N₂O₄.

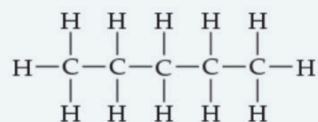
2.80 Supponiamo che durante la lettura di un libro si trovino le seguenti frasi. Qual è la formula chimica delle sostanze citate? (a) L'idrogenocarbonato di sodio è usato come deodorante. (b) L'ipoclorito di calcio è usato nelle soluzioni sbiancanti. (c) Il cianuro di idrogeno è un gas molto velenoso. (d) L'idrossido di magnesio è usato come purgante. (e) Il fluoruro di stagno(II) si usa come additivo nei dentifrici. (f) Quando il solfuro di cadmio è trattato con acido solforico, si formano dei fumi di solfuro di idrogeno.

2.81 (a) Cosa è un idrocarburo? (b) Il pentano è un alcano con una catena a cinque atomi di carbonio. Scrivere la

formula di struttura di questo composto e determinare la sua formula molecolare ed empirica.

Risposte

(a) Un idrocarburo è un composto formato solo da carbonio e idrogeno.

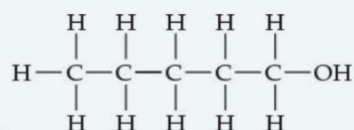


formula molecolare e formula empirica, C_5H_{12}

2.83 (a) Che cosa è un gruppo funzionale? **(b)** Quale gruppo funzionale caratterizza un alcol? **(c)** Scrivere la formula di struttura dell'1-pentanol, un alcol che deriva dal pentano per sostituzione su un atomo di carbonio.

Risposte

(a) Un gruppo funzionale è un gruppo specifico di atomi che resta invariato da una molecola a un'altra. **(b)** $-\text{OH}$.



(c)

2.84 Si considerino le seguenti sostanze organiche: etanolo, propano, esano e propanolo. **(a)** Quale di questi composti contiene un gruppo OH? **(b)** Quale di queste molecole contiene tre atomi di carbonio?

